

Questions Lithiases Urinaires

Résidanat 2025



Service de Chirurgie Urologique CHU Sahloul – Sousse

Pr Khaireddine Bouassida

Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation
Rénale CHU Sahloul – Sousse

Pr Wissal Sahtout

Objectif numéro 1 : Expliquer les mécanismes de la lithogénèse en précisant les facteurs de risque d'une lithiase urinaire

1. Parmi les facteurs favorisants suivant quels sont ceux qui sont incriminés dans la genèse des calculs urinaires :

- A. Diurèse insuffisante
- B. Anomalie du PH urinaire
- C. Infection urinaire à germes uréasiques
- D. Anomalie de la jonction pyélo-urétérale
- E. Cystinurie

Réponse:

2. Tous les germes suivants peuvent favoriser la formation de lithiase coralliforme sauf un lequel

- A. Proteus mirabilis
- B. Escherchia-Coli
- C. Pseudomonas
- D. Klebsiella pneumoniae
- E. Ureaplasma urealyticum

Réponse:

3. La Lithogénèse peut être favorisée par

- A- un PH urinaire très acide
- B- Un PH urinaire très alcalin
- C- L'hypoconcentration des urines
- D- L'infection urinaire
- E- La stase urinaire

Réponse:

4. Concernant la lithiase urinaire, quels sont les réponses exactes

- A. Un pH urinaire alcalin favorise la formation des calculs d'acide urique.
- B. Un pH urinaire acide favorise la formation des calculs cystiniques.
- C. Un pH urinaire alcalin favorise la lithiase infectieuse et phosphocalcique.
- D. Le pH urinaire normal est de 5,8.
- E. Les calculs d'infection sont souvent coralliformes.

Réponse:

5. Énumérer 4 anomalies métaboliques incriminées dans la lithogénèse (lithiase urinaire)

Réponse:
.....
.....

6. Énumérez les facteurs de risques des lithiases rénales

Réponse :
.....
.....
.....

7. Quelle(s) affection(s) peut(vent) être à l'origine d'une lithiase urinaire de matrice calcique

- A- Hypoparathyroïdie primitive
- B- Acidose tubulaire distale
- C- Hypervitaminose D
- D- Insuffisance rénale
- E- Sarcoïdose

Réponse:

8.Citer 3 anomalies anatomiques pouvant entrainer la formation de lithiases urinaires

Réponse:
.....
.....

9.Concernant la physiopathologie de la lithiase rénale

- A. Le principal inhibiteur urinaire de la cristallisation est le citrate
- B. Les infections urinaires ne se compliquent pas de lithiases rénales
- C. Une hyperoxalurie peut être due à des apports excessifs en vitamine C
- D. La goutte et l'excès en protéines animales sont des facteurs de risque de formation de lithiase urinaire oxalo-calcique.
- E. Le rein en fer à cheval et le méga-uretère protègent contre la maladie lithiasique.

Réponse:

10.Anomalies anatomiques pouvant entrainer la formation de lithiases urinaires

Réponse: :
.....
.....
.....
.....

11.Concernant la lithiase urinaire, quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) juste(s) ?

- A. Un PH alcalin favorise la formation de calculs d'acide urique.
- B. Un PH acide favorise la formation des calculs d'infections
- C. Un rein en fer à cheval favorise la formation des calculs urinaires.
- D. L'Indinavir utilisé dans la trithérapie anti-VIH favorise la formation de lithiase urinaire
- E. L'infection urinaire par le *Protéus Mirabilis* favorise la formation de lithiase urinaire

Réponse:

12.Quel est le médicament le plus souvent incriminé dans les calculs d'origine médicamenteuse ?

Réponse:

13. Les infections urinaires à *protéus* sont caractérisées par

- A - Leur origine exclusivement hospitalière
- B - Le pH acide des urines
- C - Le risque de lithiase phospho-ammoniac-magnésienne
- D - Le risque de lithiase urique
- E - Le risque de lithiase oxalique

Réponse:

Objectif 2 : Décrire les différents types physico-chimiques de la lithiase urinaire en précisant leurs propriétés

14. Classer par ordre de fréquence les différents types de lithiases urinaires suivants

- A- Phospho-ammoniac-magnésienne
- B- Phosphocalcique
- C- Urique
- D- Oxalo-calcique
- E- Cystinique

Réponse:

15. La lithiase urique :

- A- Est favorisée par un pH urinaire alcalin
- B- Est visible à l'AUSP
- C- Se traduit à l'UIV par une image lacunaire
- D- Peut faire le change avec une tumeur de la voie excrétrice supérieure à l'UIV
- E- A une densité de 400 Hs au scanner

Réponse:

16. La Lithiase d'infection :

- A- Se développe en milieu alcalin
- B- Est radio-transparente
- C- A souvent un aspect coralliforme
- D- Est toujours secondaire à une infection à germes uréasiques
- E- A une composition phospho-ammoniac-magnésienne qui lui est pathognomonique

Réponse:

17. Quels sont les germes uréasiques responsables de calculs dits d'infection :

- A. Klebsiella pneumoniae
- B. Pseudomonas
- C. Proteus mirabilis
- D. Enterococcus Faecalis
- E. Citrobacter

Réponse:

Objectif numéro 3 : Décrire les formes cliniques de la lithiase urinaire

18. La pyélonéphrite aiguë est considérée comme grave dans les situations suivantes :

- A. Chez la femme enceinte
- B. Chez l'enfant
- C. Chez le sujet jeune
- D. En cas de diabète associé
- E. En cas d'obstacle sur les voies excrétrices hautes

Réponse:

19. La lithiase urinaire :

- A- Est une cause fréquente d'hospitalisation dans les services d'urologie
- B- Peut se compliquer d'insuffisance rénale chronique
- C- Affiche une légère prédominance féminine

D- Est souvent primitive

E- Contient du calcium dans 85% des cas

Réponse:

Objectif numéro 4 : Poser le diagnostic positif de la lithiase urinaire à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques

20. Quel est le seul examen biologique devant obligatoirement être réalisé aux urgences lors de la prise en charge d'une crise de colique néphrétique aiguë simple ?

- A. Ionogramme sanguin
- B. NFS
- C. Créatininémie
- D. Lactates
- E. CRP

Réponse:

21. Devant un premier épisode lithiasique on demande :

- A. Cristallurie
- B. Glycémie à jeûn
- C. Citraturie
- D. Spectrophotométrie infrarouge
- E. Bilan lipidique

Réponse:

22. La crise de colique néphrétique :

A- Est spécifique de l'enclavement d'un calcul dans un conduit urinaire (uretère, tige calicielle)

B- Traduit la distension brutale de la capsule rénale

C- Est caractérisée par une douleur lombaire intense à irradiation postérieure

D- Peut s'accompagner de signes digestifs

E- S'accompagne d'une douleur aiguë corrélée à la taille du calcul

Réponse:

23. La colique néphrétique (CN) peut être pris à tort pour :

- A. Une colique hépatique
- B. Une pancréatite aiguë
- C. Une crise appendiculaire

- D. Un ulcère gastro-duodénal
- E. Une torsion d'annexe

Réponse:

24. Quels sont les caractéristiques d'une douleur à type de crise de colique néphrétique ?

Réponse: :

.....

.....

.....

25. Quel (s) examen (s) radiologique (s) doit-on réaliser de première intention au cours d'une colique néphrétique ?

Réponse:

.....

.....

26. Citez les paramètres d'étude des calculs radio-opaques sur un abdomen sans préparation

Réponse:

.....

.....

27. Concernant la pathologie lithiasique quelles sont les réponses justes ?

- A. Les lithiases phosphocalciques sont les plus fréquentes
- B. Les calculs phospho-ammoniac-magnésiens se développent à PH acide
- C. Le PH acide favorise le développement de calculs d'acide urique
- D. Elle se traduit sur l'échographie par une image hypo échogène avec cône d'ombre postérieur
- E. La colique néphrétique hyper algique est un motif d'hospitalisation

Réponse:

28. Le calcul urinaire :

A- Peut être invisible à l'AUSP

B- Se traduit à l'échographie par une formation hyperéchogène avec un renforcement postérieur

C- Son aspect échographie est variable selon sa composition cristalline

D- Peut se traduire à l'UIV par une image lacunaire

E- Est presque toujours visible au scanner

Réponse:

29. Le Bilan étiologique d'une lithiase urinaire :

- A- Est recommandé dès le 1^{er} épisode lithiasique
- B- Est basé sur l'analyse spectrophotométrique du calcul
- C- Comporte initialement seulement un bilan biologique sanguin
- D- Comporte le dosage de la PTH et de l'oxaliurie quelque soit le contexte
- E- Commence dès l'interrogatoire

Réponse:

30. Quelle(s) est (sont) la(les) forme(s) de lithiase urinaire radio-transparente(s), parmi les suivantes ?

- A - Phosphates ammoniaco-magnésiens
- B - Urique
- C - Phosphate de Calcium
- D - A base de purine
- E - Oxalique

Réponse:

31. Au cours d'une colique néphrétique, l'échographie des voies urinaires peut objectiver les signes suivants

- A. Une dilatation des cavités pyélocalicielles et de l'uretère
- B. Montre les calculs radio-opaques et transparents quelque soit leur taille
- C. Montre le calcul sous la forme d'une image lacunaire
- D. Montre le calcul sous la forme d'une structure hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur
- E. Image hypo échogène avec renforcement postérieur

Réponse:

32. Que peut apporter l'échographie en cas de colique néphrétique ? Quelles sont ses limites ?

Réponse:

.....
.....
33. Quels signes radiologiques peuvent être observés sur un scanner abdomino-pelvien sans injection lors d'une crise de colique néphrétique aiguë ?

- A - Dilatation des cavités pyélocalicielles
- B - Retard d'excrétion
- C - Infiltration de la graisse péri-rénale
- D - Lésion triangulaire corticale hypodense
- E - Infiltration de la graisse péri-urétérale

Réponse:

Objectif numéro 5 : Décrire les mécanismes du retentissement mécanique et infectieux d'une lithiase sur l'appareil urinaire

34. Citer 3 complications évolutives graves de la lithiase urinaire :

Réponse:
.....
.....

35. La pyélonéphrite aiguë typique associe les signes suivants

- A. Fièvre + douleur lombaire + hématurie
- B. Fièvre + douleur lombaire + pyurie
- C. Fièvre + douleur lombaire + masse lombaire palpable
- D. Fièvre + douleur lombaire + chylurie
- E. Fièvre + hématurie + cystalgies

Réponse:

36. Une pyélonéphrite aiguë survenant sur une lithiase obstructive du haut appareil urinaire peut se compliquer de

- A. Pyonéphrose
- B. État de choc septique
- C. Rupture spontanée des voies excrétrices
- D. Hématome sous capsulaire
- E. Rétention purulente d'urine

Réponse:

37. Enumérer 3 complications septiques d'une pyélonéphrite aiguë lithiasique mal prise en charge

Réponse:
.....
.....

38. Citer deux complications évolutives de la maladie lithiasique

Réponse:
.....

39. Citez 3 complications mécaniques d'une lithiase urétérale

Réponse:
.....
.....

40. Le traitement d'une crise de colique néphrétique peut faire appel à :

- A. Une hyper-diurèse
- B. Des antalgiques
- C. Des antispasmodiques
- D. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens
- E. Des anti-inflammatoires stéroïdiens

Réponse:

Prise en charge thérapeutique : objectifs 8, 9, 10

Décrire les moyens thérapeutiques médicaux et chirurgicaux de la lithiase urinaire et leurs indications.

Enumérer les éléments de suivi d'un patient présentant une lithiase urinaire.

Expliquer les mesures à prescrire pour prévenir les récurrences de la lithiase.

41. Le traitement médical de la maladie lithiasique comporte

- A- Alcalinisation des urines en cas de calcul d'acide urique
- B- Limiter les boissons
- C- Alimentation limitée en sel et en protéines animales
- D- Alimentation riche en oxalates
- E- Diurèse abondante, supérieure à 2 L

Réponse:

42. Le traitement d'une colique néphrétique simple comporte

- A- Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie intra-veineuse
- B- Restriction hydrique
- C- Anti-spasmodiques par voie intra-veineuse
- D- Drainage chirurgical des urines
- E- Les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5

Réponse:

43. Les moyens drainage des voies excrétrices supérieures peut se faire par

- A. Une sonde autostatique double J
- B. Une ponction sus pubienne
- C. Une sonde urétérale
- D. Une néphrostomie percutanée
- E. Une sonde vésicale

Réponse:

44. La lithotritie extra-corporelle (LEC) :

- A. Consiste en la fragmentation des calculs par des ultrasons
- B. Nécessite un repérage échographique ou radioscopique du calcul
- C. Impose la vérification de la stérilité des urines
- D. N'a pas de contre indications
- E. Impose la mise en place systématique d'un drainage urétéral

Réponse:

45. La néphrolithotomie percutanée (NLPC) :

- A. Est le traitement de référence des calculs urétéraux
- B. S'adresse aux calculs pyéliqués > 3 cm
- C. Comporte un risque de complication dans plus que 20% des cas
- D. Peut être proposée pour les lithiases radio transparentes
- E. Peut nécessiter un complément par une LEC

Réponse:

46. L'urétéroscopie rigide :

- A. Est le traitement de référence des calculs urétéraux pelviens
- B. Nécessite la stérilité préalable des urines
- C. Est contre indiqué chez la femme enceinte
- D. Peut être réalisée à la consultation externe sous anesthésie locale
- E. Est plus difficile si le calcul est radio transparent

Réponse:

47. Devant un calcul urétéral pelvien radio-opaque de 5mm peu obstructif on peut proposer

- A- Une surveillance simple
- B- Un alpha bloquant + IPDE5
- C- Une urétéroscopie rigide
- D- Des séances de LEC
- E- Une urétérotomie

Réponse:

48. Une lithiase coralliforme peut être traitée par :

- A- Urétéroscopie souple avec laser
- B- Pyélotomie à ciel ouvert
- C- LEC
- D- NLPC +/- LEC
- E- NLPC + Alcalinisation des urines

Réponse:

49. Une alcalinisation des urines est recommandée en cas :

- A- Une lithiase pyélique de 1.5 cm avec une densité de 1500 UH à la TDM
- B- Une lithiase vésicale radio-opaque de 3 cm
- C- Une lithiase calicielle inférieure de 2 cm avec une densité de 300 UH à la TDM
- D- Calcul pyélique de 1.5 cm réfractaire à la LEC
- E- Calcul d'origine cystinique

Réponse:

50. La lithiase vésicale

- A. Peut se voir en cas déshydratation sévère
- B. Comporte une structure stratifiée
- C. Peut-être secondaire à une migration calculeuse
- D. Peut témoigner d'une mauvaise vidange vésicale
- E. Se manifeste souvent par des douleurs lombaires

Réponse:

51. Quels sont les motifs d'hospitalisation en urologie d'une CN ?

- A. CN hyperthermique
- B. CN avec insuffisance rénale
- C. CN simple
- D. CN anurique
- E. CN sur rein unique

Réponse:

52. Devant un calcul urétéral, une hospitalisation en urgence est nécessaire devant

- A. Pyélonéphrite associée
- B. Lombalgies persistantes
- C. Calcul > 10 mm
- D. Cystalgies
- E. Pyurie isolée

Réponse:

53. Parmi ces différentes situations cliniques, lesquelles peuvent indiquer la réalisation d'une LEC ?

- A. Pyélonéphrite aiguë obstructive sur calcul de 15 mm de la jonction pyélo-urétérale
- B. Calcul de 30 mm du bassinet
- C. Calcul de 10 mm de l'uretère lombaire
- D. Calcul de 15mm du bassinet
- E. Calcul de 12 mm du calice moyen chez une femme enceinte de 20 SA

Réponse:

54. Quelles sont les réponses vraies quant au traitement médical de la maladie lithiasique ?

- A. Alcalinisation des urines en cas de calcul phospho-ammoniac-magnésien
- B. Limiter les boissons
- C. Alimentation limitée en sel et en protéines animales
- D. Alimentation riche en oxalates
- E. Diurèse abondante, supérieure à 2 L

Réponse:

55. Le traitement en urgence d'une pyonéphrose d'origine lithiasique est basé sur :

- A. Antibiothérapie
- B. Néphrectomie
- C. Simple surveillance clinique
- D. Drainage percutané premier du rein
- E. Drainage vésical

Réponse:

56. A propos des apports calciques :

- A. Un régime pauvre en calcium diminue le risque de récurrence de lithiase oxalo-calcique
- B. Les apports calciques recommandés sont d'environ 1g/jour
- C. La réduction des apports calciques peut entraîner une hyperparathyroïdie secondaire
- D. Les apports calciques stimulent l'absorption digestive de l'oxalate alimentaire

Réponse:

57. Chez les patients présentant une lithiase oxalo-calcique

- A. Les apports en sel ne doivent pas excéder 7 g/jour
- B. Il n'est pas utile de recommander aux patients de réduire leurs apports en oxalates
- C. Un régime normal en calcium mais pauvre en sel et en protéines diminue le risque de récurrence lithiasique
- D. L'alcalinisation des urines est inutile et peut être délétère

Réponse:

58. Concernant le traitement des calculs de l'uretère lombaire de 6 mm, indiquez la (les) proposition (s) exacte(s) :

- A. La surveillance est possible si le patient est asymptomatique
- B. Le traitement médical expulsif peut être proposé
- C. La lithotritie extracorporelle (LEC) est contre-indiquée
- D. Une urétéroscopie peut être envisagée si échec du traitement médical
- E. Une néphrolithotomie percutanée est recommandée en première intention

Réponse:

59. Concernant la lithotritie extracorporelle (LEC), cochez la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A. Elle est indiquée pour les calculs rénaux < 2 cm
- B. Elle est contre-indiquée chez la femme enceinte
- C. Elle nécessite souvent une anesthésie générale
- D. Elle peut être répétée si le premier traitement échoue
- E. Elle est inefficace sur les calculs radio-transparents

Réponse:

60. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des indications à un drainage urinaire en urgence (ex. : sonde JJ, néphrostomie) chez un patient avec lithiase urinaire ?

- A. Colique néphrétique fébrile
- B. Lithiase obstructive avec insuffisance rénale aiguë
- C. Colique néphrétique non fébrile avec douleur contrôlée
- D. Calcul de 4 mm en voie d'évacuation spontanée
- E. Pyélonéphrite obstructive

Réponse:

61. Le traitement médical expulsif (TME) comprend les éléments suivants, SAUF :

- A. Alpha-bloquants comme la Tamsulosine
- B. AINS
- C. Hyperhydratation forcée
- D. Surveillance clinique et radiologique
- E. Inhibiteurs calciques

Réponse:

62. Concernant la néphrolithotomie percutanée (NLPC), cochez la (les) bonne(s) réponse(s)

- A. Elle est indiquée pour les calculs rénaux > 20 mm
- B. Elle est utilisée en cas de calcul coralliforme
- C. Elle peut être réalisée en ambulatoire
- D. Elle est contre-indiquée en cas de trouble de la coagulation non corrigé
- E. Elle est moins invasive que l'urétéroscopie

Réponse:

Cas clinique – Lithiase urinaire

Cas clinique 1

Mr X, 45 ans, sans antécédents médicaux particuliers, consulte aux urgences pour une douleur lombaire droite aiguë, apparue brutalement il y a 4 heures. Il décrit une douleur intense, en colique, irradiant vers l'aîne droite, sans position antalgique. Il n'a pas de fièvre. Il rapporte une hématurie macroscopique depuis le début de la douleur.

À l'examen :

Température : 37,5°C

Pression artérielle : 130/80 mmHg

Fréquence cardiaque : 88 bpm

Pas de défense abdominale, mais une douleur à la percussion lombaire droite

Une échographie montre une dilatation pyélocalicielle droite. Un scanner abdomino-pelvien sans injection (TDM non injecté) montre un calcul de 7 mm au niveau de l'uretère lombaire droit, avec dilatation des cavités pyélocalicielles droites.

1. Quels sont les signes cliniques typiques de la colique néphrétique ?

- A. Douleur lombaire unilatérale, brutale
- B. Fièvre élevée et frissons
- C. Irradiation vers les organes génitaux
- D. Hématurie macroscopique
- E. Douleur calmée par le repos

Réponse:

2. Quel est l'examen de référence à réaliser en cas de suspicion de colique néphrétique ?

- A. Radiographie de l'abdomen sans préparation
- B. Scanner abdomino-pelvien avec injection
- C. Échographie rénale
- D. Scanner abdomino-pelvien sans injection
- E. Urographie intraveineuse

Réponse:

3. Quels éléments sont des indications de drainage en urgence ?

- A. Calcul obstructif >10 mm
- B. Fièvre >38,5°C avec obstruction
- C. Rein unique avec obstruction
- D. Douleur non soulagée malgré les antalgiques
- E. Hématurie isolée sans fièvre

Réponse:

4. Quelle prise en charge proposer à Mr X ?

- A. Hospitalisation et chirurgie immédiate
- B. Surveillance ambulatoire avec traitement médical expulsif
- C. Antibiothérapie empirique
- D. Alitement strict
- E. Pose de sonde JJ en première intention

Réponse:

Cas clinique 2

Mme AD âgée de 38 ans, consulte aux urgences pour une douleur de la fosse lombaire gauche associée à une fièvre à 40 °C. Elle ne présente pas d'antécédents médico-chirurgicaux particuliers.

A l'examen, TA à 120/70 mmHg, pulsation cardiaque à 80 bat/min

La bandelette urinaire retrouve une hématurie, une leucocyturie et des nitrites +.

Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose à 22 000/mL. L'ionogramme sanguin et la créatininémie sont sans particularité.

L'ASP retrouve une calcification de 10 mm en projection de l'aire rénale gauche.

L'échographie met en évidence, dans le pyélon du rein gauche, une image hype-récho-gène d'environ 10 mm avec un cône d'ombre postérieur. Il s'y associe une dilatation des cavités rénales gauche importante. Le rein droit est normal.

1- Que présente cette patiente ?

- A. Une pyélonéphrite aigue gauche simple
- B. Une pyélonéphrite aigue gauche obstructive
- C. Une colique néphrétique hyperalgique
- D. Une pyélonéphrite aigue compliquée
- E. Un état de choc septique

Réponse:

2- Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Un traitement ATB par voie orale à domicile
- B. Une hospitalisation de la patiente avec double voie veineuse et monitoring
- C. Une surveillance en milieu d'urgence avec traitement antalgique
- D. Une double antibiothérapie en IV avec montée de sonde double J gauche
- E. Une double antibiothérapie en IV avec néphrostomie gauche

Réponse:

3- L'épisode aigu passé et la patiente va désormais bien, quel votre conduite ultérieure pour le calcul pyélique ?

- A. Une pyélotomie gauche
- B. Une urétéroscopie rigide gauche
- C. Une LEC à gauche
- D. Une urétéroscopie souple gauche
- E. Une abstention surveillance

Réponse:

4- Dans le cadre de votre surveillance de la patiente vous demanderiez

- A- Dosage de la PTH
- B- Dosage de la citraturie
- C- Dosage du PH et de la densité urinaire
- D- Dosage de l'oxalurie
- E- Un ECBU

Réponse: